Dokumentacja Projektu

Sklepik Osiedlowy

1. Cel i zakres projektu

Celem projektu było stworzenie prawie w pełni funkcjonalnej aplikacji typu "Full-stack".

System umożliwia klientom przeglądanie produktów, zarządzanie koszykiem oraz składanie zamówień, natomiast administratorom daje pełną kontrolę nad sklepem i zamówieniami.

Rysunek1 – Strona główna

2. Architektura techniczna

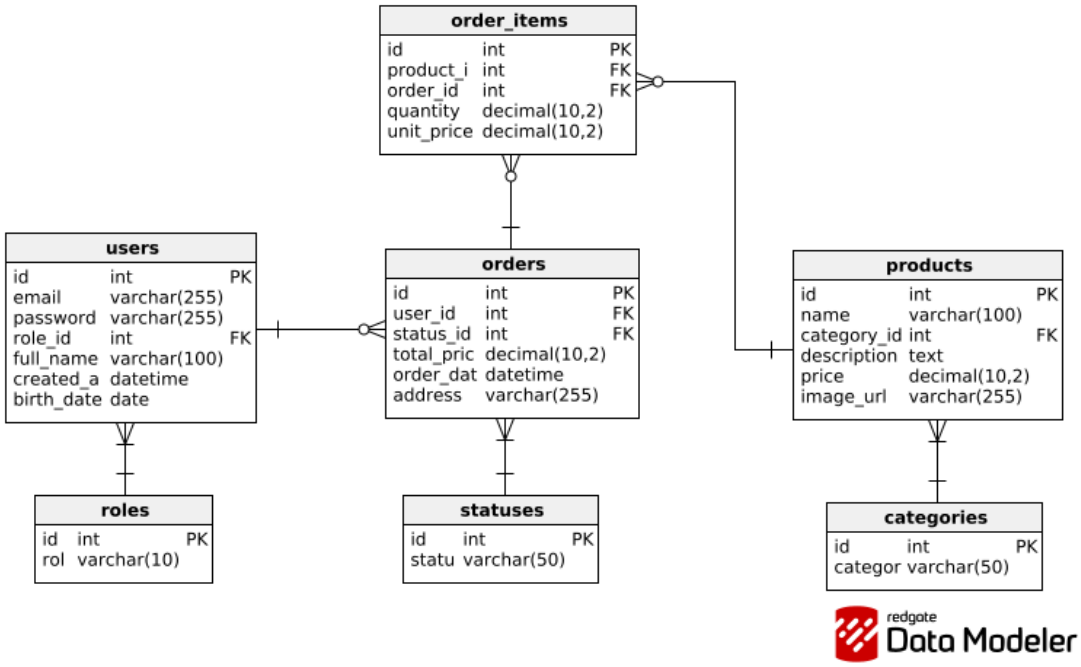
Warstwa	Technologia	Opis
Frontend	React.js	Biblioteka do budowy interfejsu użytkownika.
Backend	Node.js / Express.js	Środowisko serwerowe i framework API.
Baza danych	MySQL	Relacyjna baza danych do przechowywania rekordów.
Bezpieczeństwo	Bcrypt	Algorytm haszowania haseł użytkowników.
Tłumaczenia	i18next	System wielojęzyczności obsługujący funkcję t().

3. Struktura bazy danych

Baza danych została zaprojektowana w programie Redgate Data Modeler.

Kluczowe tabele:

- **users**: Przechowuje dane użytkowników, w tym adres e-mail, zahaszowane hasło oraz datę urodzenia (birth_date).
- **products**: Katalog produktów zawierający nazwy, ceny, opisy i linki do zdjęć.
- **order_items**: Tabela pośrednia łącząca produkty z zamówieniami.
- **roles**: Definiuje uprawnienia (Administrator, Klient).

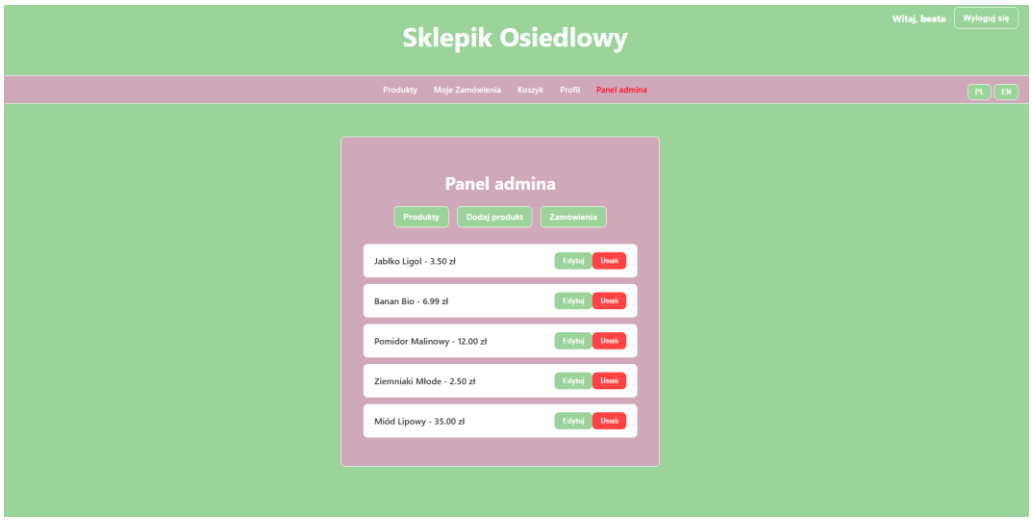


4. Kluczowe funkcjonalności biznesowe

4.1. System Uprawnień i Automatyczny Administrator

Projekt implementuje inteligentny system rejestracji. Podczas tworzenia konta serwer sprawdza liczbę rekordów w tabeli users. Jeśli rejestrująca się osoba jest pierwszym użytkownikiem w systemie, automatycznie otrzymuje ona rolę Administratora (role_id = 1). Każdy kolejny użytkownik domyślnie zostaje Klientem.

Rysunek2 – Panel admina



4.2. Bezpieczeństwo Danych

Wszystkie hasła są haszowane przed zapisem w bazie danych za pomocą biblioteki Bcrypt z wykorzystaniem soli (salt). Zapobiega to wyciekowi haseł w przypadku uzyskania nieautoryzowanego dostępu do bazy danych.

Rysunek3 – haszowane hasło

id int(11)	* email varchar(255)	* password varchar(255)	* role_id int(11)	* full_name varchar(100)	* created_at datetime	* birth_date date
1	beata@o2.pl	$2b$10$Ex6eiHEqJaiZM.Um	1	beata	2026-01-09 14:56:49	1212-12-12

5. Instrukcja instalacji i uruchamiania

5.1 Wymagania:

- Projekt wymaga serwera MySQL
- Visual Studio Code (najlepiej)
- Zainstalowanie wymaganych bibliotek

5.2 Konfiguracja bazy danych

1. Uruchom server MySQL
2. Zaimportuj plik Sklepik_create.sql oraz Sklepik_insert.sql

5.3 Uruchamianie backendu

1. Otwórz terminal w folderze projektu i wpisz cd backend
2. Uruchom serwer poleceniem node app.js

5.4 Uruchamianie frontendu

1. Otwórz terminal w folderze projektu i wpisz cd frontend
2. Wpisz npm start

6. Przypadki użycia

6.1 Aktor: Klient (Użytkownik)

- **Rejestracja i logowanie:** Możliwość założenia konta oraz bezpiecznego logowania przy użyciu hasła.

- **Przeglądanie asortymentu:** Przeglądanie listy produktów oraz filtrowanie ich według kategorii (np. owoce, warzywa).
- **Zarządzanie koszykiem:** Dodawanie wybranych produktów do wirtualnego koszyka oraz modyfikacja ich ilości.
- **Finalizacja zamówienia:** Złożenie zamówienia wraz z podaniem adresu dostawy.
- **Historia zamówień:** Podgląd statusu swoich zamówień (np. „W realizacji", „Wysłane").

6.2 Aktor: Administrator

- **Zarządzanie produktami:** Możliwość dodawania nowych towarów, edycji istniejących oraz trwałego usuwania produktów z oferty.
- **Zarządzanie zamówieniami:** Podgląd wszystkich zamówień złożonych w systemie oraz zmiana ich statusów oraz usuwanie zamówień.